Het hart en de bloedsomloop

De bouw van het hart, de kleppen en de bloedstroom, de prikkelgeleiding en het ECG, en de dubbele bloedsomloop.

1 De bouw van het hart

Het hart ligt **in de borstholte, tussen de twee longen in en een beetje naar links**. Het heeft **vier holtes: twee boezems en twee kamers**. **Het tussenschot of septum** scheidt de linkerhelft van de rechterhelft. De punt heet de **apex**; de brede bovenkant is de **hartbasis**.

De hartwand bestaat van binnen naar buiten uit **endocard, myocard, epicard**. Het **myocard** is de dikke spierlaag, de hartspier. Rond het hart zit **het hartzakje of pericard**: **een vlies rond het hart met wat vocht, zodat het vlot kan bewegen**.

De linkerkamer heeft de dikste spierwand, want ze pompt het bloed door de hele grote bloedsomloop. De hartspier zelf krijgt bloed **via de kransslagaders**, die vlak boven de aortaklep van de aorta aftakken. **Een hartinfarct ontstaat meestal doordat een kransslagader verstopt raakt.**

2 Bloedvaten en kleppen

Bloedvat	Van waar naar waar
bovenste en onderste holle ader	zuurstofarm bloed uit het lichaam naar de rechterboezem
longslagader	vertrekt uit de **rechterkamer**, zuurstofarm bloed naar de longen
longaders	**zuurstofrijk bloed van de longen naar de linkerboezem**
aorta	vertrekt uit de linkerkamer, zuurstofrijk bloed naar het lichaam

Bloedvaten die **toekomen** in het hart zijn de holle aders en de longaders; de aorta en de longslagader vertrekken. Een slagader vervoert bloed van het hart weg, maar niet altijd zuurstofrijk bloed: de longslagader vervoert zuurstofarm bloed.

De hartkleppen laten het bloed maar in één richting stromen. De atrioventriculaire kleppen liggen tussen boezem en kamer: **de tricuspidalisklep** rechts en **de mitralisklep** links, tussen de linkerboezem en de linkerkamer. De **aortaklep** en de **pulmonalisklep** liggen bij de slagaders.

Rechts stroomt het bloed van **holle aders, rechterboezem, tricuspidalisklep, rechterkamer, pulmonalisklep, longslagader**.

3 Prikkelgeleiding en hartcyclus

Het impulsgeleidingssysteem of prikkelgeleidingssysteem van het hart start met de sinusknoop. De prikkels ontstaan **in de sinusknoop, een groepje gangmakercellen in de boezem**. De prikkel loopt **sinusknoop, AV-knoop, bundel van His, bundeltakken, purkinjevezels**. De AV-knoop houdt de prikkel even tegen, **zodat de boezems eerst leeglopen voor de kamers samentrekken**. **Het autonoom zenuwstelsel kan de hartslag versnellen of vertragen, maar de sinusknoop bepaalt het basisritme.**

Samentrekken heet **systole**, ontspannen diastole. Tijdens de **kamersystole trekken de kamers samen**, **sluiten de atrioventriculaire kleppen** en **gaan de aortaklep en de pulmonalisklep open**. In de **rustfase zijn boezems en kamers ontspannen en loopt het bloed het hart in**.

Een **elektrocardiogram of ECG** registreert **de elektrische activiteit van het hart**. De **P-top** hoort bij de prikkeling van de boezems, het **QRS-complex** bij **de prikkeling van de kamers, net voor ze samentrekken**, en de **T-top** bij het herstel van de kamers.

4 De dubbele bloedsomloop

De **kleine bloedsomloop** is **de weg van de rechterkamer via de longen naar de linkerboezem**. De grote bloedsomloop gaat van de linkerkamer door het lichaam naar de rechterboezem. Bij een **dubbele bloedsomloop** passeert het bloed **twee keer door het hart** bij één volledige rondgang.

Een **poortader** is **een ader tussen twee haarvatennetwerken, zoals tussen darm en lever**. Via de leverpoortader **verwerkt de lever eerst de opgenomen voedingsstoffen en ontgift ze het bloed**.

5 Slagaders, aders en haarvaten

Het bloed stroomt **slagader, arteriolen, haarvaten, venulen, ader**. De **haarvaten** of capillairen hebben een wand van één cellaag; daar gebeurt de uitwisseling met de weefsels.

Een slagader heeft een dikke, gespierde wand, een ader een dunnere wand met kleppen. In de wand van een slagader vind je **een endotheellaag aan de binnenkant**, **een laag glad spierweefsel** en **bindweefsel aan de buitenkant**. De druk is het hoogst in de slagaders en het laagst in de aders, dus **niet** hoger in de aders.

Het bloed in de aders van de benen komt terug dankzij **de veneuze kleppen**, **het samentrekken van de beenspieren rond de aders** en **de zuigwerking bij het inademen**: de veneuze terugstroom.

Onthoud dit

- Vier holtes; de linkerkamer heeft de dikste wand.
- Holle aders → rechterboezem → rechterkamer → longslagader; longaders → linkerboezem → linkerkamer → aorta.
- Mitralisklep links, tricuspidalisklep rechts.
- Sinusknoop → AV-knoop → bundel van His → bundeltakken → purkinjevezels.
- P-top: boezems; QRS: kamers; T-top: herstel van de kamers.
- Kleine bloedsomloop: hart → longen → hart. Poortader: tussen twee haarvatennetwerken.